2021—2022 学年 《 矩阵论》期末试卷

学号_____ 姓名_____ 成绩_____

考试日期：2021 年 1 月 13 日

(注: $\mathbf{I}$ 表示单位矩阵)

一. 填空(2 分×15)

(1)设 A 与对角阵 $\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$ 相似，则 A 的最小多项式为_____，

不变因子为 ，初等因子为 。

(2)若 3 阶方阵 $\mathbf{A}\neq\mathbf{3I}$，且 $\mathbf{A}^2-\mathbf{6A}+\mathbf{9I}=0$，则 Jordan 形 $\mathbf{J}_\mathbf{A}=$ 。

(3) 设 $\boldsymbol{A}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^T$ ， $\boldsymbol{B}=(b_1,b_2,...,b_n)$ 。 则 $\boldsymbol{AB}$ 的特征多项式为

。

_____

(4) 设 A 的各列向量互相正交且模长为 1，则 $\mathbf{A}^+-\mathbf{A}^H=$_____；设 A, B 均为 $\boldsymbol{n}$ 阶酉矩阵，则 $\begin{pmatrix}\mathbf{A}&0\\0&\mathbf{B}\end{pmatrix}^+=$ 。

_____

(5) 设 $A=\begin{pmatrix}1&0\\2&1\end{pmatrix}$，定义 $\boldsymbol{Tx}=Ax$， $\forall\boldsymbol{x}\in\boldsymbol{C}^2$，则 $\|A\|_2=$ （或者

）；设 $\mathbf{x}=(1,1)^T,\mathbf{y}=(2,2)^T$，则在 2-范数下， $\boldsymbol{T}$x 与 $\boldsymbol{T}$y 的距离为

____； $\mathbf{A}^5$ 的谱半径为_____。

(6) $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}$， 则 $(e^A)^He^A=$ 。

(7)按顺序写出 Moore-Penrose 方程　　。

(8) 若 A 是 3 阶方阵，特征值为 0，1，-1，则行列式 $\det(e^A) =$ _.

（9）线性方程组 Ax = b 相容⇔

，且其通解为 x =

二. (8 分×5)计算下列各题

1．设 $W_1 = span\{\alpha_1, \alpha_2\}$ $W_2 = span\{\beta_1, \beta_2\}$ ，求（W_1+W_2）及 $(W_1 \cap W_2)$，

其中 α_1=（1,2,1,0），α_2=（-1,1,1,1），β_1=（2,-1,0,1），β_2=（1，-1,3,7）。

2. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & 1 & -3 \\ 1 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$，求 A 的值域的正交补

3. 设 $\boldsymbol{A}\in C^{8\times 8}$，$\lambda \boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}\cong diag\{\lambda^2+1,1,\lambda^2-2,1,\lambda^2,\lambda,\lambda+1,1\}$。求 $\lambda \boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}$ 的初等因子，不变因子，及 Smith 标准型。写出 $\boldsymbol{A}$ 的 Jordan 标准型及最小多项式。

（4）用盖尔圆隔离矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 1 & 0 & 0\\ 1 & 9 & 1.3 & -2\\ 1 & 0 & 15 & 1.4\\ 0 & -1 & 0 & 4\end{bmatrix}$ 的特征值.（要求画图表示）

（5）求矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的满秩分解，　$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 1 & 1\\ 3 & 2 & 1 & 1 & -3\\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6\\ 5 & 4 & 3 & 3 & -1\end{pmatrix}$，

四、（10 分）已知 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 1 & 1\\ 2 & 1 & 2 & 1\\ 2 & 0 & 2 & 2\\ 4 & 2 & 4 & 2\end{pmatrix}$，$\mathbf{b}=\begin{pmatrix}0\\ 1\\ 0\\ 1\end{pmatrix}$

求解方程组 Ax=b 极小范数最小二乘解。

五、(10 分)　已知 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 0 & -1\\ 1 & 2 & 1\\ -1 & 0 & 1\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{b}(t)=\begin{bmatrix}-\mathrm{e}^{2t}\\ 0\\ \mathrm{e}^{2t}\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{x}(0)=\begin{bmatrix}0\\ 1\\ 0\end{bmatrix}$.

1. 求微分方程 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\boldsymbol{t}}\mathrm{x}(\boldsymbol{t})=\mathrm{A}\,\mathrm{x}(\boldsymbol{t})$ 的基础解系；

2. 求微分方程 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{x}(t)=\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{x}(t)+\boldsymbol{b}(t)$ 满足初始条件 $\boldsymbol{x}(0)$ 的解.

六、（**10** 分）已知多项式空间 $P_3[t]$ 的子空间 $W=\text{span}\{f_1(t), f_2(t), f_3(t), f_4(t)\}$，其中 $f_1(t)=1+t^3$， $f_2(t)=t+t^2$， $f_3(t)=1+t^2$， $f_4(t)=t+t^3$.

1．求子空间 W 的一个基；

2．对于 W 中的多项式 $f(t)=a_0+a_1t+a_2t^2+a_3t^3$，定义线性变换

$$T[f(t)]=(a_0+a_1-a_2-a_3)+a_1t+(a_2-a_3)t^2+(a_0+2a_1-2a_2)t^3$$

求线性变换 T 在（1）中求出的基下的矩阵.